CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions telles que f∘f = Id sur [0, +∞[

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : [0, +\infty[\to [0, +\infty[$ vérifiant $f(f(x)) = x$ pour tout $x \geqslant 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue de $[0, +\infty[$ dans lui-même.
- Appliquer f deux fois redonne x.

Ce qu'on te demande. Montrer que la seule solution est l'identité.

Corrigé

1. f est bijective

Le coup d'œil. $f \circ f = \mathrm{Id}$: f a un « inverse ». Lequel ?

Soit f une solution. La relation $f \circ f = \mathrm{Id}$ montre que f est une bijection, de réciproque elle-même.

2. f est strictement monotone

Le coup d'œil. Continue et injective sur un intervalle ⇒ ?

f est continue et injective sur l'intervalle $[0, +\infty[$: elle est strictement monotone.

3. f est croissante

Le coup d'œil. Une fonction décroissante sur $[0, +\infty[$ est majorée par $f(0)$. Peut-elle atteindre toutes les valeurs de $[0, +\infty[$?

Si f était décroissante, on aurait $f(x) \leqslant f(0)$ pour tout x : elle ne serait pas surjective sur $[0, +\infty[$. Donc f est strictement croissante.

4. f(x) = x

Le coup d'œil. Si $f(x) < x$, applique f (croissante) aux deux membres.

Soit $x \geqslant 0$. Si $f(x) < x$, en appliquant f strictement croissante : $f(f(x)) < f(x)$, c'est-à-dire $x < f(x)$. Contradiction. De même, $f(x) > x$ donnerait $x > f(x)$. Donc $f(x) = x$.

5. Synthèse

Le coup d'œil. Vérifie que l'identité convient.

L'identité convient évidemment. C'est la seule solution.

Le piège

Penser que $x \mapsto \frac{1}{x}$ ou $x \mapsto -x$ conviennent : ils vérifient bien $f \circ f = \mathrm{Id}$, mais pas sur $[0, +\infty[$ avec des valeurs dans $[0, +\infty[$.

La méthode

Pour une équation fonctionnelle avec continuité, commence par montrer que f est monotone, puis compare $f(x)$ et x.

Rappels de cours utilisés

- **Continue et injective.** Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.